

**INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA — IESB**

Projeto Integrador 3A (PI3A)

# **RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA**

## **Robô Semeador PI3A**

*Design Paramétrico, Manufatura Híbrida e Automação Aplicada à Agricultura de Precisão*

**Autores: Artur Gomes Travassos / Artur Rodrigues de Lima / Caio R. S. V. Ferreira**

**Giancarlo T. Fernandes / Luis Stevan S. Marques / Maria Gabriella R. Marinho**

Documento: DWG — Peças PI3A | Rev. 1

Data de emissão: 23/06/2026

Brasília — DF, Brasil

## Sumário

---

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Sumário .....                                                | 2 |
| 1. Identificação do Projeto.....                             | 3 |
| 2. Resumo Executivo .....                                    | 3 |
| 3. Metodologia de Design Paramétrico .....                   | 4 |
| 3.1. Tabela de Parâmetros Globais .....                      | 4 |
| 3.2. Compatibilidade entre Processos de Fabricação .....     | 4 |
| 4. Arquitetura Mecânica e Locomoção.....                     | 5 |
| 4.1. Estrutura do Chassi .....                               | 5 |
| 4.2. Sistema de Tração por Esteiras.....                     | 5 |
| 5. Engenharia do Sistema de Contato com o Solo .....         | 6 |
| 5.1. Módulo A — Encaixe Dovetail e Botinha Sacrificial ..... | 6 |
| 5.2. Módulo B — Braço Flexível Compliant .....               | 6 |
| 6. Sistema de Distribuição de Sementes.....                  | 7 |
| 7. Arquitetura Eletrônica e Sensores .....                   | 7 |
| 7.1. Acionamento do Motor de Passo .....                     | 7 |
| 7.2. Sensoriamento e Atuação Auxiliar .....                  | 7 |
| 7.3. Interface Homem-Máquina .....                           | 8 |
| 8. Plano de Fabricação e Materiais.....                      | 8 |
| 9. Conclusão e Plano de Manutenção.....                      | 9 |

## 1. Identificação do Projeto

Este relatório técnico documenta o desenvolvimento integral do Robô Semeador, projeto desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto Integrador 3A (PI3A) do curso de Engenharia no IESB. O projeto abrange concepção mecânica, modelagem paramétrica em CAD, engenharia de manufatura digital (corte a laser e impressão 3D) e integração eletrônica embarcada.

| Item                    | Descrição                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Título do Projeto       | Robô Semeador (PI3A)                              |
| Instituição             | IESB — Instituto de Educação Superior de Brasília |
| Autor                   | Artur Gomes Travassos                             |
| Documento de Referência | PROJETO ROBÔ SEMEADOR (PI3A - IESB) — Peças       |
| Data de Emissão         | 23/06/2026                                        |

## 2. Resumo Executivo

A agricultura de precisão tem se consolidado como o paradigma central para o aumento de produtividade agrícola sob restrições crescentes de mão de obra, custo energético e sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, a automação de operações repetitivas e de alta exigência ergonômica — como a semeadura manual — representa uma das frentes mais promissoras para pequenas e médias propriedades, que frequentemente não têm acesso a semeadoras de tração mecanizada de grande porte.

O Robô Semeador foi concebido como uma plataforma terrestre autônoma de pequena escala, capaz de realizar a dosagem singularizada de sementes e o seu correto enterro no solo, substituindo etapas manuais sujeitas a erro humano (irregularidade de espaçamento, profundidade inconsistente e fadiga do operador). O sistema integra um chassi modular em MDF, um trem de locomoção sobre esteiras articuladas, um subsistema de contato com o solo baseado em mecanismos complacentes, e um conjunto eletrônico de controle, sensoriamento e interface com o usuário.

O diferencial metodológico do projeto está no uso extensivo de Design Paramétrico no Autodesk Fusion 360, o que garante rastreabilidade dimensional completa, facilidade de iteração de protótipos e compatibilidade entre os dois processos de fabricação adotados: corte a laser de chapas de MDF para a estrutura primária, e impressão 3D (FDM) para componentes de geometria complexa e de desgaste programado.

### 3. Metodologia de Design Paramétrico

Todo o modelo CAD do Robô Semeador foi construído a partir de um conjunto de Parâmetros do Usuário definidos globalmente no Fusion 360, em substituição à prática de inserção de valores numéricos fixos ("hardcoding") diretamente nas cotas de cada peça. Essa abordagem garante que qualquer alteração dimensional — por exemplo, um ajuste de escala do chassi ou uma correção de tolerância de encaixe — se propague automaticamente para todas as peças e desenhos dependentes, eliminando inconsistências entre componentes que se relacionam geometricamente.

#### 3.1. Tabela de Parâmetros Globais

| Parâmetro                   | Valor            | Função no Projeto                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| MDF                         | 6,00 mm          | Espessura nominal da chapa estrutural (chassi e paredes) |
| Largura_Robo                | 288,00 mm        | Largura de referência do chassi                          |
| Comprimento_Robo            | 388,00 mm        | Comprimento de referência do chassi                      |
| Folga                       | 0,20 mm          | Folga geral de encaixe entre peças cortadas a laser      |
| Furo_Servo_L / Furo_Servo_A | 41,00 / 21,00 mm | Dimensões do furo de fixação do servo MG996R             |
| Furo_Eixo                   | 8,00 mm          | Diâmetro de furação para eixos rotativos                 |
| haste_comprimento           | 50,00 mm         | Comprimento da haste sulcadora (Módulo A)                |
| dt_base_maior               | 16,00 mm         | Base maior do encaixe tipo Dovetail                      |
| braco_espessura             | 8,00 mm          | Espessura do braço flexível compliant (Módulo B)         |
| tolerancia_3d               | 0,15 mm          | Folga aplicada a encaixes impressos em 3D                |

#### 3.2. Compatibilidade entre Processos de Fabricação

A definição de duas tolerâncias distintas — 0,20 mm (Folga) para peças cortadas a laser em MDF e 0,15 mm (tolerancia\_3d) para peças impressas em 3D — reflete diretamente as características físicas de cada processo de manufatura. O corte a laser produz uma pequena remoção de material pela ação térmica do feixe (kerf), exigindo uma folga maior para compensar a variação de espessura do corte em relação ao desenho nominal. Já a impressão 3D por FDM tende a produzir paredes com tolerância dimensional mais previsível, permitindo o uso de uma folga ligeiramente menor sem comprometer o encaixe.

Cada peça do modelo foi exportada em dois formatos especializados, de acordo com seu processo de fabricação: arquivos DXF para os componentes em MDF (Chassi\_Base, Lateral\_Direita, Parede\_Frontal, Parede\_Traseira, Base\_Esteira) destinados ao corte a laser; e arquivos STL para os componentes de geometria tridimensional complexa (Braco\_Broca, engrenagens, eixos, funil de sementes e peças do sistema de contato com o solo) destinados à impressão 3D em FDM.

## 4. Arquitetura Mecânica e Locomoção

---

O chassi do Robô Semeador foi projetado com largura de 288 mm e comprimento de 388 mm, dimensões parametrizadas que definem o envelope estrutural primário da plataforma. A partir desse núcleo, as dimensões finais de montagem — após a integração de todos os subsistemas periféricos — resultam em um comprimento total de 501,29 mm e uma largura externa de 408 mm, conforme registrado no desenho técnico de referência (DWG de peças do projeto).

### 4.1. Estrutura do Chassi

A estrutura primária é composta por chapas de MDF de 6 mm cortadas a laser, incluindo o Chassi\_Base, as Laterais (Direita e Esquerda), a Parede\_Frontal, a Parede\_Traseira e a Base\_Esteira. O uso de MDF garante rigidez estrutural adequada ao porte do robô com baixo custo e facilidade de obtenção, além de permitir encaixes machado-fêmea ("finger joints") cuja precisão é assegurada pelo parâmetro Folga.

### 4.2. Sistema de Tração por Esteiras

A locomoção é realizada por um sistema de lagartas (esteiras articuladas), escolhido em detrimento de rodas convencionais por oferecer maior área de contato com o solo e, conseqüentemente, menor pressão específica sobre o terreno — característica desejável em solos agrícolas preparados, que podem apresentar superfície irregular, friável ou parcialmente úmida.

O conjunto de tração é formado por Engrenagens\_Sup e Engrenagens\_Inf, que tensionam e guiam a esteira, complementadas por Roletes de Carga (Eixo\_RoleteCarga) que distribuem o peso do chassi ao longo do comprimento de contato da esteira com o solo, aumentando a estabilidade em terreno irregular e reduzindo o risco de tombamento ou perda de tração em depressões do solo.

## 5. Engenharia do Sistema de Contato com o Solo

O subsistema de contato com o solo foi desenvolvido segundo a metodologia DfAM (Design for Additive Manufacturing), priorizando geometrias que exploram as vantagens específicas da impressão 3D — como superfícies de transição contínuas, vazios internos para flexão controlada e materiais com propriedades mecânicas distintas otimizadas para cada componente.

### 5.1. Módulo A — Encaixe Dovetail e Botinha Sacrificial

A haste sulcadora, com comprimento parametrizado em 50 mm (`haste_comprimento`), utiliza um encaixe tipo Dovetail (rabo de andorinha) com base maior de 16 mm (`dt_base_maior`) para fixação da Botinha Sacrificial. A vantagem mecânica desse tipo de encaixe é sua capacidade de resistir a esforços de tração perpendiculares ao plano de deslizamento sem necessidade de elementos de fixação adicionais (parafusos ou pinos): a geometria trapezoidal do rabo de andorinha converte qualquer tentativa de arrancamento direto em uma força de compressão lateral contida pelas próprias paredes do encaixe, permitindo, ainda, a remoção controlada por deslizamento longitudinal para fins de manutenção.

A Botinha Sacrificial possui ângulo de ataque de 25°, dimensionado para penetrar o solo com baixa resistência ao avanço e reduzido arrasto, ao mesmo tempo em que direciona o desgaste por abrasão para um componente de baixo custo e fácil substituição, preservando a haste estrutural — que não entra em contato direto com partículas abrasivas do solo — e estendendo significativamente a vida útil do conjunto sulcador como um todo.

### 5.2. Módulo B — Braço Flexível Compliant

O Módulo B substitui o uso tradicional de molas metálicas por um mecanismo compliant: uma estrutura monolítica em arco parabólico, com espessura parametrizada em 8 mm (`braco_espessura`), que utiliza a flexibilidade intrínseca do material termoplástico PETG para armazenar e devolver energia elástica, funcionando como uma mola sem a necessidade de componentes metálicos adicionais, pontos de articulação por pino, ou lubrificação.

Essa abordagem oferece vantagens relevantes sobre molas metálicas convencionais: eliminação de fadiga por concentração de tensão em pontos de articulação discretos (a flexão é distribuída ao longo de toda a curvatura do arco), imunidade à corrosão em ambiente agrícola úmido, redução do número de peças e de pontos de falha por desgaste mecânico (atrimento metal-metal), e possibilidade de ajuste fino da rigidez do mecanismo apenas por meio de alterações no parâmetro de espessura, sem necessidade de trocar o componente por uma mola de constante elástica diferente.

Na extremidade do braço compliant é fixada a Roda Compactadora, com dimensões de 50mm x 20 mm, fabricada em peças 3D— um elastômero de dureza intermediária que confere aderência e amortecimento ao manter contato constante com o solo, compactando levemente a terra sobre a semente recém-depositada e melhorando o contato solo-semente, fator relevante para germinação.

## 6. Sistema de Distribuição de Sementes

---

A dosagem de sementes é realizada por um disco alveolar (disco perfurado com alvéolos dimensionados para reter uma única semente por cavidade), acionado por um motor de passo. Esse mecanismo de singulação é amplamente utilizado em semeadoras de precisão por permitir o controle determinístico do espaçamento entre semeaduras a partir da velocidade angular do motor e da velocidade de deslocamento do robô, eliminando a variabilidade típica da semeadura manual ou de dosadores por gravidade simples.

Durante o desenvolvimento, identificou-se um desafio relacionado à geometria do funil de sementes: a inclinação das paredes internas do funil, necessária para direcionar o fluxo de sementes até o disco alveolar, criava condições para queda descontrolada de sementes (sementes deslizando diretamente para o ponto de descarga sem passar pela singulação do disco, especialmente em baixos níveis de reservatório).

A solução adotada consistiu na implementação de um raspador interno, posicionado imediatamente acima do disco alveolar para nivelar o excesso de sementes e impedir o acúmulo de mais de uma semente por alvéolo, combinado a um fundo falso que reduz a altura efetiva de queda livre das sementes sobre o disco. Em conjunto, esses dois elementos restringem o fluxo de sementes a uma taxa controlada e compatível com a velocidade de rotação do disco, corrigindo o problema de descarga descontrolada sem a necessidade de redesenhar integralmente a geometria do funil.

## 7. Arquitetura Eletrônica e Sensores

---

O controle do Robô Semeador é centralizado em uma placa Arduino (Uno ou Nano), responsável por orquestrar a leitura de sensores, o acionamento dos atuadores e a atualização da interface com o usuário.

### 7.1. Acionamento do Motor de Passo

O motor de passo do disco alveolar é acionado por meio de um driver A4988, que converte os sinais lógicos de passo e direção gerados pelo Arduino em sinais de corrente apropriados para as bobinas do motor, permitindo controle de micropassos para suavização do movimento de dosagem e redução de vibração mecânica durante a operação.

### 7.2. Sensoriamento e Atuação Auxiliar

Um sensor ultrassônico é integrado ao sistema para detecção de obstáculos no percurso do robô, fornecendo ao microcontrolador a distância até objetos próximos e permitindo rotinas básicas de parada de segurança ou desvio. O servo motor MG996R, fixado por meio dos furos parametrizados Furo\_Servo\_L (41 mm) e Furo\_Servo\_A (21 mm), é responsável pelo acionamento de mecanismos auxiliares do robô, como elevação ou liberação do conjunto sulcador.

### 7.3. Interface Homem-Máquina

A telemetria e o feedback operacional são apresentados em um display LCD 1602 com interface I2C, que reduz o número de pinos digitais necessários no Arduino (apenas duas linhas de comunicação — SDA e SCL — em vez das oito ou mais linhas paralelas exigidas por um LCD convencional), liberando pinos para os demais periféricos do sistema e simplificando a fiação interna da Caixa\_Eletronica.

## 8. Plano de Fabricação e Materiais

A seleção de materiais seguiu o princípio de adequar cada propriedade mecânica desejada (rigidez estrutural, flexibilidade elástica, resistência ao desgaste abrasivo ou amortecimento) ao material mais apropriado, em vez de adotar um material único para todo o robô.

| Material | Processo           | Aplicação no Projeto                                                                                      |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MDF 6 mm | Corte a Laser      | Chassi_Base, Laterais, Parede_Frontal, Parede_Traseira, Base_Esteira                                      |
|          | Impressão 3D (FDM) | Braço Flexível compliant (Módulo B) — mecanismo de mola sem partes metálicas                              |
|          | Impressão 3D (FDM) | Roda Compactadora 50x20 mm — aderência e amortecimento de contato com o solo                              |
|          | Impressão 3D (FDM) | Componentes estruturais de geometria complexa: engrenagens, eixos, funil de sementes, Botinha Sacrificial |

Essa estratégia de manufatura híbrida — combinando corte a laser para a estrutura primária plana e impressão 3D para componentes de geometria tridimensional ou propriedades elastoméricas específicas — reduz significativamente o custo total de produção em comparação a uma abordagem unicamente baseada em impressão 3D, ao mesmo tempo em que preserva a precisão dimensional necessária para os encaixes de tolerância controlada (Folga de 0,20 mm e tolerancia\_3d de 0,15 mm).



## 9. Conclusão e Plano de Manutenção

---

O Robô Semeador demonstra, em escala reduzida, a viabilidade de aplicar princípios de Design Paramétrico e manufatura digital híbrida (corte a laser e impressão 3D) ao desenvolvimento de equipamentos de agricultura de precisão de baixo custo. A rastreabilidade dimensional proporcionada pelos parâmetros globais do Fusion 360 — em especial as tolerâncias de 0,20 mm e 0,15 mm — foi determinante para o sucesso da montagem final, garantindo que peças fabricadas em processos distintos (laser e FDM) se encaixassem de forma consistente e repetível entre iterações de protótipo.

O plano de manutenção do sistema foi concebido desde a fase de projeto, e não como uma consideração posterior. O uso de mecanismos compliantes e encaixes Dovetail nos Módulos A e B significa que os dois componentes mais expostos a desgaste por abrasão e fadiga mecânica — a Botinha Sacrificial e, eventualmente, a Roda Compactadora em TPU — podem ser substituídos isoladamente, sem desmontagem de outros subsistemas e sem necessidade de ferramentas especiais, simplesmente deslizando a peça antiga para fora do encaixe e inserindo a peça nova.

Essa filosofia de "peças sacrificiais" substituíveis reduz o custo de operação ao longo do ciclo de vida do equipamento, concentrando o desgaste em componentes de impressão 3D rápida e barata, enquanto preserva os subconjuntos estruturais e eletrônicos de maior valor agregado. Recomenda-se, para trabalhos futuros, a instrumentação de sensores de posição para malha fechada de controle de profundidade de semeadura e a validação de campo do sistema em diferentes tipos de solo.